



UP MATHEMATIQUES

DEVOIR DE MAISON
N°3

Module : Recherche Opérationnelle

Date : Jeudi 18 Décembre 25

Classe : DSER 2

NOMS :

Exercice 1 :

Le conseil général de l'entreprise IVESTP décide de rénover son environnement. Pour cela il aurait besoin :

- ❖ de 1600 plants de lauriers
- ❖ de 600 pieds de rosiers
- ❖ et de 1500 pieds de ficus.

Sur le marché deux fleuristes proposent ces plants par lots :

- ✓ Le 1^{er} fleuriste propose le lot A comprenant 15 rosiers ; 20 lauriers et 15 ficus à 4.000 francs
- ✓ Le 2^{eme} fleuriste propose le lot B comprenant 5 rosiers ; 20 lauriers et 25 ficus à 3.000 francs

Travail à faire :

1. Combien de lots ; le conseil général doit acheter à chaque fleuriste pour que la rénovation soit le plus économique possible ?
2. Quel est alors le cout total des plants achetés ?
3. Quel plant est acheté en nombre excédent des besoins ? En déduire cet excédent.

Exercice 2 :

Un problème économique dont la forme canonique exposée par un étudiant en 2eme année de Logistique est le suivant :

FC : Max $(Z = 3x + 4y)$

$$s/c \begin{cases} x \geq 0; y \geq 0 \\ 2x + y = 26 \\ x + 2y = 24 \\ x + y = 14 \end{cases}$$

Les variables x et y représentent respectivement des stylos et des crayons :
Résoudre ce programme par la méthode graphique.

RESOLUTION :